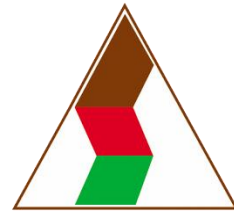


**DESIGN DOCUMENT
BISNIS PROSES**



**BLUEPRINT DOCUMENT
BISNIS PROSES**

**iDesk — Enterprise IT Helpdesk
& Operations Platform**

**Ver. 2.0
09 MEI 2026**

**Author:
BAGASTYO INDRASTOTO
YOHANES OCTAVIAN RIZKY NUGROHO
ALPHIN SANTOSO
YUDI ARTA
BENY SAPUTRA**

ICT OPERATIONAL SUPPORT

**DESIGN DOCUMENT
BISNIS PROSES**

Approver

Approver	Title	Signature	Date
PT. SANTOS JAYA ABADI			
Adrio Antoninus	Network & Infrastructure Manager		

Reviewer

Reviewer	Title	Signature	Date
PT. SANTOS JAYA ABADI			
Ardian Kusuma	Business Apps Functional & Development Assistant Manager		

DESIGN DOCUMENT
BISNIS PROSES

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	5
1.1 Tujuan	5
1.2 Cakupan	6
1.2.1 Manajemen Pengguna, Peran & Akses	6
1.2.2 Siklus Layanan Tiket Helpdesk	6
1.2.3 Permintaan Hardware & Penjadwalan Instalasi	6
1.2.4 Permintaan eForm, VPN, dan Page Access	6
1.2.5 Pemesanan Zoom Meeting Terpusat	6
1.2.6 Knowledge Base & Pencarian Internal	6
1.2.7 Otomasi (Workflow Rule) dan SLA Monitoring	7
1.2.8 Dashboard, Laporan, dan Audit Trail	7
1.2.9 Infrastruktur, Keamanan & Integrasi Eksternal	7
2. PENJELASAN PROGRAM iDesk	7
2.1 Kapasitas Sistem	7
2.2 Teknologi yang Digunakan (Tech Stack)	8
2.3 Desain Arsitektur Backend	10
2.3.1 Modul (29 file *.module.ts)	10
2.3.2 Controller (47 file *.controller.ts)	10
2.3.3 Guard (10 file)	10
2.3.4 Filter, Interceptor, Middleware	11
2.3.5 Service Lintas-Modul (Shared)	11
2.3.6 Bootstrap (src/main.ts)	12
2.4 Hierarki Peran (Role Hierarchy)	12
2.5 Alur Aktivitas Pengguna	13
2.5.1 Alur Login & Autentikasi	13
2.5.2 Alur Siklus Tiket Helpdesk	14
2.5.3 Alur Permintaan Hardware & Instalasi	15
2.5.4 Alur SLA Monitoring (Background Cron)	16
2.5.5 Alur Permintaan Akses (eForm / VPN / Page Access)	17
2.5.6 Alur Booking Zoom (Calendar)	19
2.5.7 Alur Auto-Assign Tiket Berdasarkan Workload	19
2.6 Mekanisme SLA Monitoring & Breach Detection	20
2.7 Mekanisme Permintaan Hardware & Auto-Confirm 24 Jam	21
2.8 Mekanisme Three-Layer Permission Control	22
2.9 Mekanisme Refresh Token Rotation	22
2.10 Real-time Gateway (WebSocket)	23
2.11 Background Process & Cron Jobs	23
2.12 Fitur Karyawan (USER)	24
2.13 Fitur Agent (AGENT_OPERATIONAL_SUPPORT, AGENT_ORACLE, AGENT_ADMIN)	25
2.14 Fitur Administrator	26
2.15 Fitur Manager	27
2.16 Entity Relationship Diagram (ERD) Inti	27
2.17 Tabel Utama & Atribut Kunci	28
2.18 Daftar Entitas Pendukung	30

DESIGN DOCUMENT
BISNIS PROSES

2.19 Keamanan	30
2.20 Kategori Endpoint (API).....	31
2.21 Lingkungan Kontainer (Docker) & Deployment End-to-End	34
2.22 Notifikasi & Bull Queue	35
2.23 Audit Trail.....	36
2.24 Integrasi Eksternal	37

1. PENDAHULUAN

PT Santos Jaya Abadi mengelola layanan ICT di beberapa lokasi, dengan permintaan yang datang dari berbagai kanal sekaligus. Tiket ditangani lewat email, hardware diminta via chat, eForm masih dicetak dan ditandatangani manual. Tidak ada satu acuan tunggal SLA sulit dipantau, pemohon tidak tahu statusnya, dan laporan ke manajemen butuh usaha tersendiri.

iDesk adalah satu portal web (Progressive Web App) yang menyatukan sembilan layanan ICT, sekaligus memaksimalkan infrastruktur yang sudah dimiliki SJA. Akun Zoom korporat dikelola langsung via Server-to-Server OAuth, file dan lampiran di-backup ke Synology NAS, dan data disinkronkan lewat Google Workspace API tanpa perlu berlangganan layanan tambahan. Cakupan layanan: tiket helpdesk, permintaan hardware dan penjadwalan instalasi, akses eForm/VPN/halaman, pelaporan barang hilang, booking Zoom, pengelolaan kontrak, knowledge base, dan workflow otomatis.

Secara teknis, iDesk dibangun di atas NestJS dengan arsitektur modular empat lapisan (presentation, application, domain, infrastructure), keamanan berlapis, pembaruan real-time via WebSocket (Socket.IO), dan antrean tugas lewat Redis (Bull Queue).

1.1 Tujuan

- **Satu pintu untuk semua layanan ICT** Tidak ada lagi permintaan tersebar di email, chat, atau formulir manual. Semua (tiket, hardware, akses sistem, lost item, booking Zoom) masuk lewat satu portal.
- **Patuh SLA** Setiap tiket dipantau otomatis terhadap target waktu first response dan resolution. Cron SLA monitor memberi peringatan dini dan menandai breach langsung ke database.
- **Semua terlacak (audit trail)** Setiap aksi penting (login, ubah tiket, ubah setelan, approval eForm, batal booking, dll.) tercatat di tabel *audit_logs* dan bisa ditelusuri admin.
- **Tindak lanjut otomatis** Workflow rule (event-driven) dan cron job menangani hal-hal rutin tanpa campur tangan manual: reminder instalasi D-1/D-0, auto-confirm 24 jam setelah teknisi menandai selesai, peringatan kontrak renewal H-30/H-60/H-90, dan reassign tiket yang berisiko telat.
- **Real time** List tiket, antrean instalasi, dan notifikasi diperbarui langsung lewat WebSocket (Socket.IO) tanpa perlu refresh halaman.
- **Tersedia di semua perangkat** — iDesk dibangun sebagai Progressive Web App (PWA), bisa dibuka langsung dari browser di komputer maupun ponsel tanpa perlu instalasi.
- **Terhubung ke ekosistem eksternal** Sinkronisasi data dengan Google Workspace (Spreadsheet), backup ke Synology NAS, dan kuota Zoom dikelola lewat akun Server-to-Server OAuth perusahaan.

1.2 Cakupan

Dokumen ini mencakup pembahasan mengenai:

1.2.1 Manajemen Pengguna, Peran & Akses

Sistem mengelola enam peran — ADMIN, MANAGER, AGENT_ADMIN, AGENT_OPERATIONAL_SUPPORT, AGENT_ORACLE_K2, dan USER — yang terhubung ke Department dan Site. Akses dikendalikan berlapis melalui Roles Guard, Page Access Guard, Feature Access Guard, IP Whitelist, dan Site Guard. Admin dapat mengkustomisasi halaman mana yang dibuka atau ditutup untuk setiap peran, sehingga hak akses bisa disesuaikan penuh dengan kebutuhan operasional.

1.2.2 Siklus Layanan Tiket Helpdesk

Tiket dibuat dari Web atau Email, ditugaskan ke agent, dan didukung percakapan dwi-arah via ticket_messages (termasuk internal note). Alur status: TODO → IN_PROGRESS → WAITING_VENDOR → RESOLVED → CANCELLED, dengan SLA berbasis business hours. Fitur tambahan mencakup time tracking, ticket merge, ticket survey, ticket template, dan optimistic locking via @VersionColumn.

1.2.3 Permintaan Hardware & Penjadwalan Instalasi

Permintaan hardware (hardware_requests) mengikuti alur: DRAFT → submit → review → approval → procurement → installation. Penjadwalan menggunakan FullCalendar dengan dukungan proposed slots dan reschedule. Cron job tiap 5 menit menjalankan auto-confirm untuk permintaan yang tidak dikonfirmasi pengguna dalam 24 jam.

1.2.4 Permintaan eForm, VPN, dan Page Access

Eform_requests memerlukan dua tingkat persetujuan manajer, dilengkapi penyimpanan kredensial dan tanda tangan digital. VPN access memiliki reminder otomatis. Permintaan akses halaman (access_requests) dilengkapi page-access lockout otomatis jika pengguna melebihi ambang penolakan.

1.2.5 Pemesanan Zoom Meeting Terpusat

Mengelola akun Zoom korporat (zoom_accounts) via Server-to-Server OAuth dan pemesanan slot (zoom_bookings) dengan deteksi tabrakan jadwal. Mendukung sinkronisasi meeting eksternal (isExternal=true), pelacakan partisipan, audit log, dan cron sinkronisasi tiap 5 menit.

1.2.6 Knowledge Base & Pencarian Internal

Artikel (articles) memiliki visibilitas Public/Internal/Private, status DRAFT/PUBLISHED/ARCHIVED, kategori, tag, dan hitungan tampilan (article_views). Tersedia saved_searches untuk menyimpan filter tiket favorit.

1.2.7 Otomasi (Workflow Rule) dan SLA Monitoring

workflow_rules berbasis event-driven memungkinkan administrator mendefinisikan trigger-condition-action; eksekusinya tercatat di workflow_executions. SLA monitoring berjalan via cron tiap 10 dan 15 menit untuk menandai tiket terancam breach dan mengirim peringatan.

1.2.8 Dashboard, Laporan, dan Audit Trail

Dashboard real-time (Recharts) menampilkan volume tiket, tren response/resolution time, kepatuhan SLA, dan beban kerja agent. Laporan dapat di-export ke PDF (PDFKit) dan Excel (ExcelJS), dijadwalkan harian/mingguan/bulanan via cron. Seluruh aktivitas pengguna tercatat di audit_logs dengan 40+ jenis aksi.

1.2.9 Infrastruktur, Keamanan & Integrasi Eksternal

Deployment menggunakan Docker Compose dengan empat container terisolasi (postgres, redis, backend, frontend). Keamanan mencakup bcrypt, Helmet, throttling (nestjs/throttler), class-validator, validasi file via magic-bytes, dan refresh token rotation. Integrasi eksternal meliputi Zoom S2S OAuth, Google Workspace API, Synology NAS, dan SMTP relay.

2. PENJELASAN PROGRAM iDesk

iDesk adalah aplikasi kelas enterprise yang mengotomatisasi seluruh siklus layanan ICT internal. Intinya ada enam hal:

- **Satu portal, satu standar** : Mengganti portal layanan yang tersebar dengan satu sistem.
- **Kepatuhan SLA** : Memantau response & resolution time otomatis, lengkap dengan deteksi breach dan auto-reassign.
- **Terlacak penuh** : Audit trail untuk semua perubahan data, login, dan akses halaman terbatas.
- **Real-time** : Tiket list, antrean instalasi, dan notifikasi langsung terupdate tanpa refresh.
- **Otomasi operasional** : Cron job untuk reminder, auto-confirm, sinkronisasi Zoom & Google, serta housekeeping.

2.1 Kapasitas Sistem

Kapasitas sistem dirancang untuk mendukung operasional ICT internal perusahaan dengan beban concurrent moderate hingga tinggi:

- **Basis Pengguna** : Mendukung lebih dari 1000 karyawan aktif.

DESIGN DOCUMENT

BISNIS PROSES

- **Konektivitas Database** : Pool PostgreSQL dapat dikonfigurasi dan optimal untuk 100 koneksi konkuren.
- **Caching** : Redis 7 untuk Bull Queue, cache layer, dan rate-limit hit counter.
- **Pembaruan Real-time** : Socket.IO Gateway pada modul ticketing, modul hardware request, dan modul health server.
- **Antrean Latar Belakang** : Bull Queue dengan tiga processor: email notification, notification processor, dan zoom-meeting.
- **Throttling** : nestjs/throttler dengan custom guard yang dapat dikonfigurasi.

2.2 Teknologi yang Digunakan (Tech Stack)

Pemilihan teknologi didasarkan pada performa, type-safety, ekosistem yang matang, dan kemudahan pemeliharaan jangka panjang.

Layer	Teknologi	Keterangan
Frontend Framework	React 19 + TypeScript 5.9 + Vite 7	Rendering cepat, type-safety, HMR.
State (Server)	TanStack Query 5	Cache server state, refetch otomatis.
State (Client)	Zustand 5	State lokal ringan tanpa boilerplate.
Styling	TailwindCSS 4 + Radix UI Primitives	Utility-first + komponen aksesibel.
Form & Validasi	React Hook Form 7 + Zod 4	Form imperatif minim re-render + skema.
Animasi	Framer Motion 12 (LazyMotion)	Animasi deklaratif dengan code-splitting.
Visualisasi	Recharts 3	Grafik dashboard.
Kalender	FullCalendar 6 (DayGrid, TimeGrid, Interaction)	Penjadwalan instalasi & Zoom.
Editor Kaya	TipTap 3 (StarterKit, Mention)	Komposer pesan tiket dengan mention.
Drag & Drop	dnd-kit 6 + hello-pangea/dnd 18	Reorder kanban & to-do.
Real-time	socket.io-client 4	Kanal WebSocket.

**DESIGN DOCUMENT
BISNIS PROSES**

Layer	Teknologi	Keterangan
PWA	vite-plugin-pwa 1	Service Worker, offline cache.
Pemindai QR/Barcode	zxing/browser, zxing/library	Pemindaian QR token lost-item.
Tabel & Virtualisasi	TanStack Table 8 + Virtual 3 + react-window	Grid besar dengan windowing.
Toaster	Sonner 2	Notifikasi UI ringan.
Backend Framework	NestJS 11 + TypeScript	Modular, dependency injection, decorators.
ORM	TypeORM 0.3.28	Migration, repository pattern, query builder.
Database	PostgreSQL 15 (Alpine)	Database relasional utama.
Caching & Queue	Redis 7 (Alpine) + Bull 4	Job queue & cache layer.
Auth	Passport JWT + Local Strategy	Token bearer + refresh token rotation.
Real-time Backend	Socket.IO 4 (nestjs/websockets)	Gateway & WS-auth guard.
API Docs	Swagger UI (nestjs/swagger 11)	Dokumentasi otomatis di /api/docs.
Email	Nodemailer + nestjs-modules/mailer + Handlebars	Notifikasi & template HTML.
PDF	PDFKit 0.14 + pdf-parse 1.1	Generate laporan & parse kontrak.
OCR	Tesseract.js 7	Fallback pembacaan PDF non-text.
Excel	ExcelJS 4	Export laporan.
Web Push	web-push 3 (VAPID)	Push notification PWA.
Google API	googleapis 169	Sinkronisasi Spreadsheet.
Penjadwalan	nestjs/schedule 5	Cron job di NestJS.
Throttling	nestjs/throttler 6	Rate limiting global.
Header Keamanan	Helmet 8	HTTP security headers.
Kompresi	compression 1	Gzip response.

DESIGN DOCUMENT BISNIS PROSES

Layer	Teknologi	Keterangan
Validasi	class-validator + class-transformer	DTO validation.
Containerisasi	Docker + Docker Compose	Empat service: postgres, redis, backend, frontend.
Reverse Proxy	Nginx / Nginx Proxy Manager	SSL/HTTPS termination dilakukan di lapisan jaringan.

2.3 Desain Arsitektur Backend

Backend iDesk mengadopsi pendekatan modular NestJS dengan pola pemisahan tanggung jawab. Pada modul yang lebih kompleks (mis. auth, hardware-request, ticketing) diterapkan layered architecture dengan empat lapisan: *presentation* (controller + gateway), *application* (service / use case), *domain* (entity + enum + state machine), dan *infrastructure* (guard + strategy + repository).

2.3.1 Modul (29 file *.module.ts)

access-request, audit, auth, automation, eform-request, google-sync, hardware-request, health, ip-whitelist, knowledge-base, lost-item, manager, notifications, permissions, renewal, reports, search, settings, sites, sla-config, sound, synology, ticketing, uploads, users, vpn-access, workload, zoom-booking.

2.3.2 Controller (47 file *.controller.ts)

Modul dengan controller : *hardware-request* (7 controller: hardware-request, hardware-activity, hardware-catalog, hardware-comment, hardware-dashboard, installation, ict-budget-redirect); *ticketing* (7 controller: tickets, saved-replies, sla-config, surveys, ticket-attributes, ticket-templates, time-tracking); *notifications* (3); *zoom-booking* (3); *lost-item* (2); *sla-config* (2); *users* (2). Modul lain memiliki satu controller utama.

2.3.3 Guard (10 file)

File	Tugas
modules/auth/infrastructure/guards/jwt-auth.guard.ts	Verifikasi JWT pada setiap request terotentikasi.
modules/auth/infrastructure/guards/local-auth.guard.ts	Validasi kredensial pada endpoint login.
shared/core/guards/roles.guard.ts	Role-based access control via Roles decorator.
shared/core/guards/page-access.guard.ts	Akses berbasis halaman (page) dengan logout otomatis.

DESIGN DOCUMENT BISNIS PROSES

File	Tugas
shared/core/guards/feature-access.guard.ts	Akses granular per fitur (override per user).
shared/core/guards/custom-throttler.guard.ts	Rate limiting per pengguna / per IP.
modules/permissions/guards/permission.guard.ts	Validasi permission preset.
modules/sites/guards/site.guard.ts	Multi-site / tenant isolation.
modules/hardware-request/guards/hardware-role.guard.ts	Role gating khusus modul hardware.
modules/hardware-request/realtime/ws-auth.guard.ts	Otentikasi WebSocket connection.

2.3.4 Filter, Interceptor, Middleware

- **Filter** (4): database-exception.filter.ts, http-exception.filter.ts, validation-exception.filter.ts, ws-exception.filter.ts.
- **Interceptor** (1): logging.interceptor.ts mencatat method, path, status, durasi.
- **Middleware** (6): correlation.middleware.ts (correlation-id per request), csrf.middleware.ts (dinonaktifkan; mitigasi melalui SameSite cookie), serta perlindungan standardisasi REST API.

2.3.5 Service Lintas-Modul (Shared)

Berkas	Tugas
shared/core/cache/cache.service.ts	Wrapper Redis untuk cache layer.
shared/core/cache/cache-invalidation.service.ts	Invalidate kunci cache pada event mutasi.
shared/core/logger/app.logger.ts	Structured logger lintas modul.
shared/core/logger/typeorm-logger.ts	Logger query TypeORM.
shared/core/utils/rate-limiter.ts	Helper untuk hit counter.
shared/core/validators/magic-bytes.validator.ts	Validasi tipe file via magic byte.
shared/core/validators/input-sanitizer.ts	Sanitasi string.
shared/queue/queue.module.ts	Konfigurasi BullMQ.
shared/queue/processors/email.processor.ts	Pemroses antrean email.
shared/queue/processors/notification.processor.ts	Pemroses antrean notifikasi.
shared/queue/processors/zoom-meeting.processor.ts	Pemroses pembuatan meeting Zoom.

2.3.6 Bootstrap (src/main.ts)

Berkas bootstrap mengaktifkan: Helmet, compression (level 6, threshold 1KB), cookie-parser, ValidationPipe global (whitelist + transform), tiga exception filter global, LoggingInterceptor global, correlation middleware, dan Swagger pada /api/docs. Server mendengarkan port 5050 dengan timeout request 30 detik dan keep-alive 65 detik. Validasi environment di awal (gagal cepat jika JWT_SECRET, DB_HOST, DB_PASSWORD, DB_DATABASE tidak tersedia).

2.4 Hierarki Peran (Role Hierarchy)

Sistem menerapkan kontrol akses berbasis peran (RBAC) dengan tujuh tingkatan, didefinisikan pada modules/users/enums/user-role.enum.ts.

Peran	Deskripsi	Akses
ADMIN	Administrator sistem	Akses penuh: konfigurasi sistem, manajemen pengguna, SLA config, automation rule, audit log, integrasi (Zoom, Google, Synology), backup, IP whitelist, branding, sound, knowledge base CRUD.
MANAGER	Manajer / Approver	Persetujuan eForm (Manager 1 / Manager 2), approval hardware request, manager dashboard, akses laporan eksekutif.
AGENT ADMIN	Agent dengan privileges admin terbatas	Manajemen tiket lintas grup, override assignment, akses dashboard agent + sebagian fitur admin yang didelegasikan.
AGENT OPERATIONAL SUPPORT	Agent helpdesk	Penanganan tiket umum (SERVICE), hardware installation (sebagai teknisi), knowledge base preview, notifikasi assignment.
AGENT ORACLE & K2	Agent spesialis Oracle & K2	Penanganan tiket dengan ticketType=ORACLE_REQUEST, modul tiket terpisah dengan agent lain.

DESIGN DOCUMENT
BISNIS PROSES

Peran	Deskripsi	Akses
USER	Karyawan biasa	Membuat tiket, permintaan hardware/eForm/VPN/akses, pesan Zoom, baca knowledge base, lihat notifikasi pribadi.

Peran disimpan pada kolom users.role (tipe enum PostgreSQL, default AGENT). Decorator Roles pada controller dipasangkan dengan RolesGuard untuk gating endpoint

2.5 Alur Aktivitas Pengguna

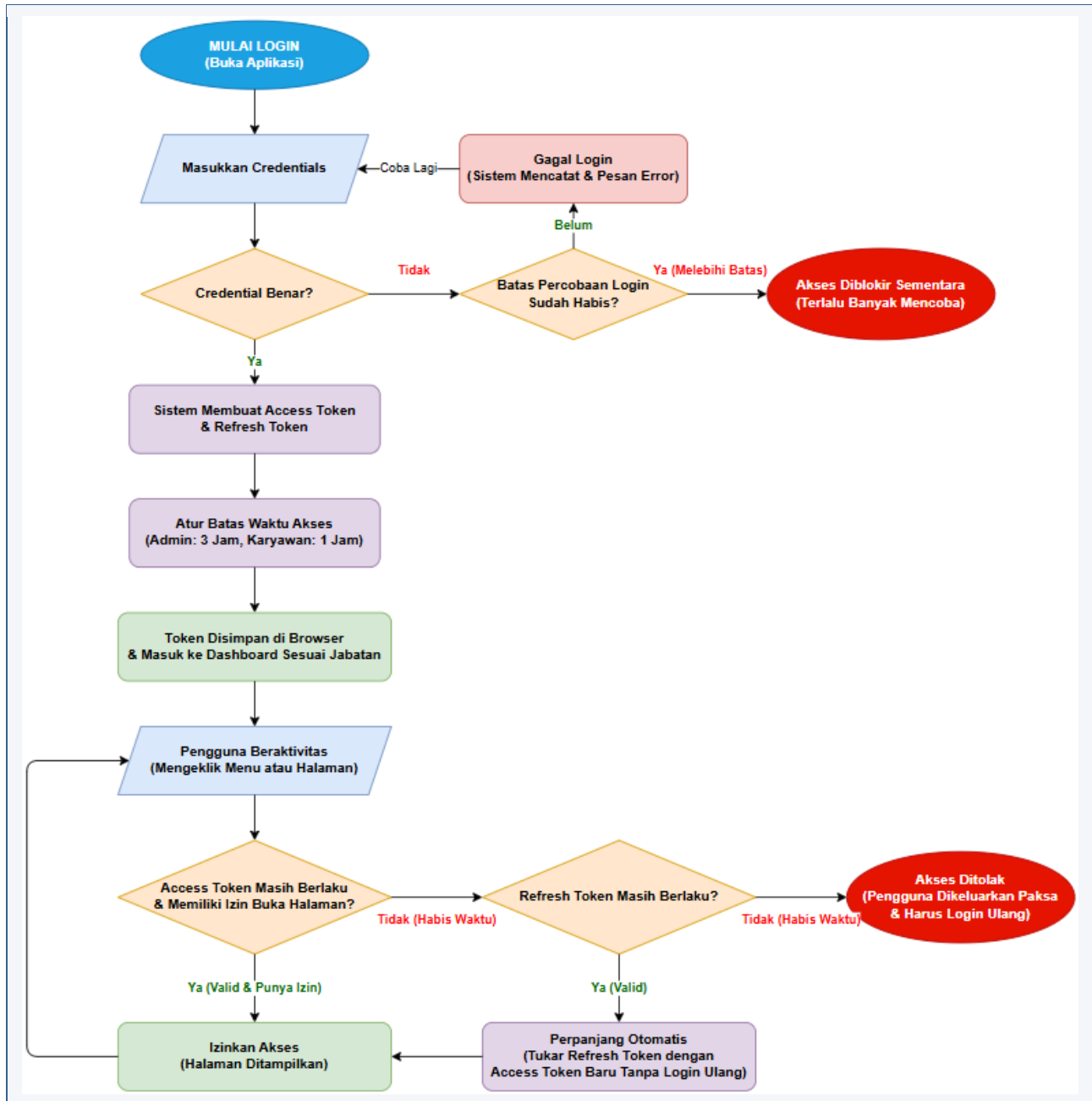
2.5.1 Alur Login & Autentikasi

Pengguna login dengan Credentials. Kalau salah, sistem mengecek batas percobaan terlalu sering gagal akan memblokir akun sementara. Kalau benar, sistem memberi dua "tiket akses" (access token & refresh token): access token berumur pendek untuk dipakai sehari-hari, refresh token untuk memperpanjang sesi otomatis tanpa login ulang saat user memilih centang sessionnya.

DESIGN DOCUMENT

BISNIS PROSES

Gambar 1. Flowchart Alur Login iDesk



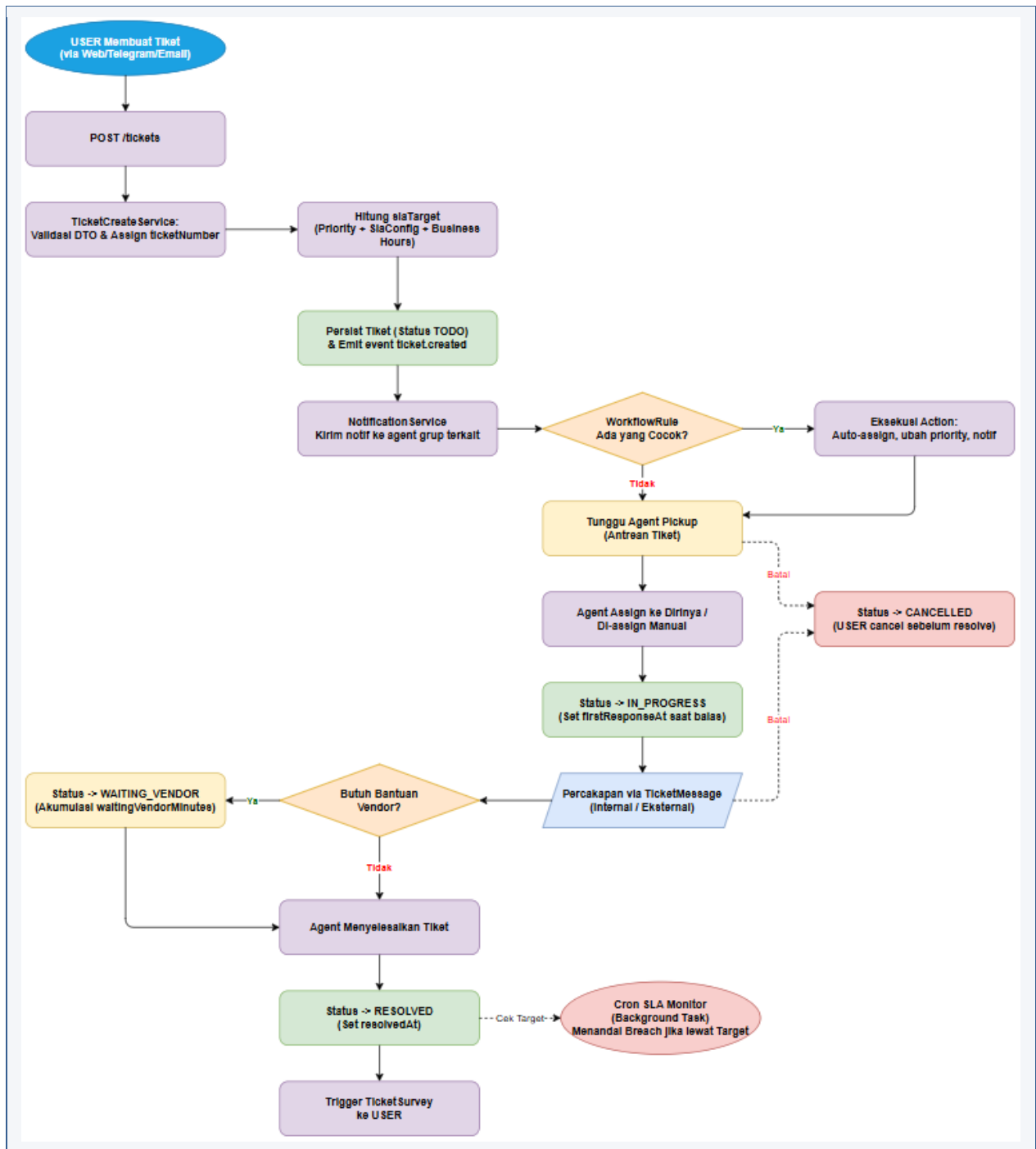
2.5.2 Alur Siklus Tiket Helpdesk

Saat tiket dibuat, sistem langsung menghitung target SLA, menyimpan tiket dengan status TODO, dan memberi tahu grup agent terkait. Workflow rule otomatis dicek dulu kalau ada yang cocok, tiket bisa langsung di-assign atau prioritynya diubah. Sisanya ditangani agent: balas, minta bantuan vendor bila perlu, lalu selesaikan. Cron SLA berjalan di latar belakang menandai tiket yang lewat target.

DESIGN DOCUMENT

BISNIS PROSES

Gambar 2. Flowchart Alur Pembuatan Tiket iDesk.



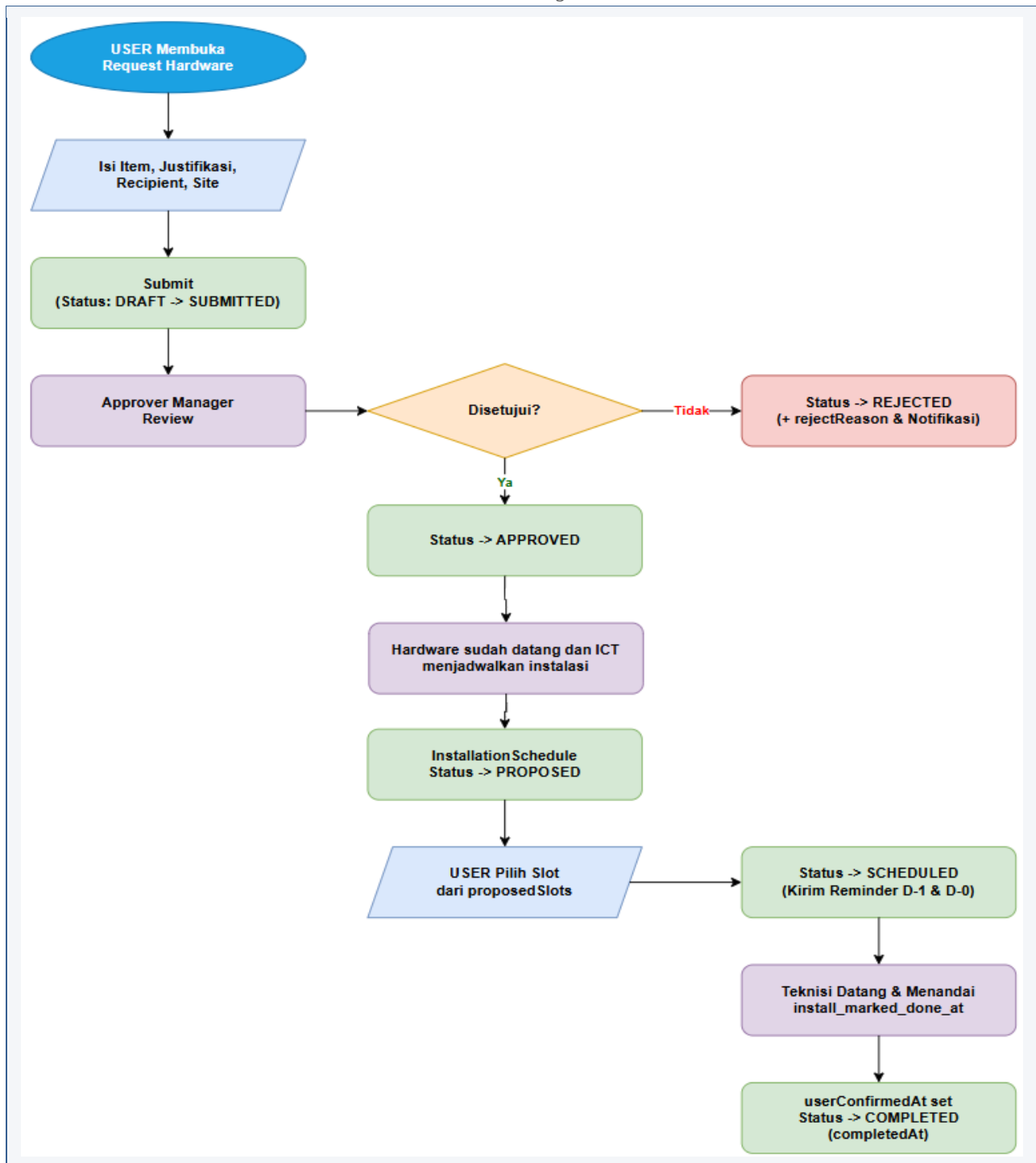
2.5.3 Alur Permintaan Hardware & Instalasi

Permintaan hardware berjalan bertahap: diajukan USER → disetujui manager → barang diadakan (procurement) → teknisi menjadwalkan instalasi → USER memilih slot → teknisi memasang. Setelah teknisi menandai selesai, USER punya 24 jam untuk konfirmasi. Kalau diam saja, cron menutup otomatis (dianggap diterima).

DESIGN DOCUMENT

BISNIS PROSES

Gambar 3. Flowchart Alur Realisasi & Instalasi Hardware Budget tahunan ICT.



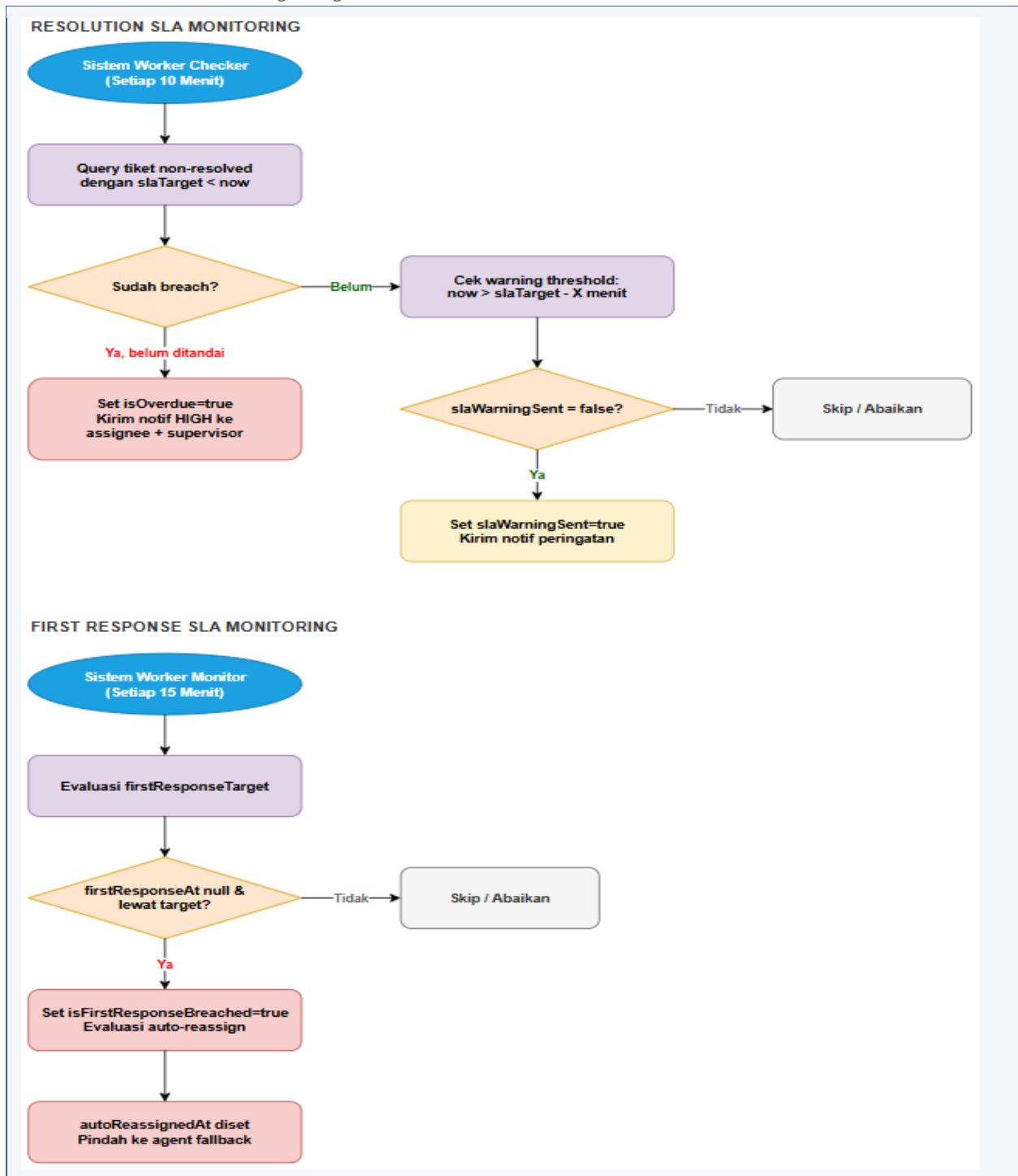
2.5.4 Alur SLA Monitoring (Background Cron)

Dua cron berjalan paralel. Yang pertama (tiap 10 menit) mengawasi *resolution SLA* apakah tiket selesai tepat waktu, sambil mengirim peringatan dini sebelum benar-benar telat. Yang kedua (tiap 15 menit) mengawasi *first response SLA* apakah agent membalas tepat waktu; kalau belum, tiket dipindah otomatis ke agent cadangan.

DESIGN DOCUMENT

BISNIS PROSES

Gambar 4. Flowchart Alur Penghitungan SLA.



2.5.5 Alur Permintaan Akses (eForm / VPN / Page Access)

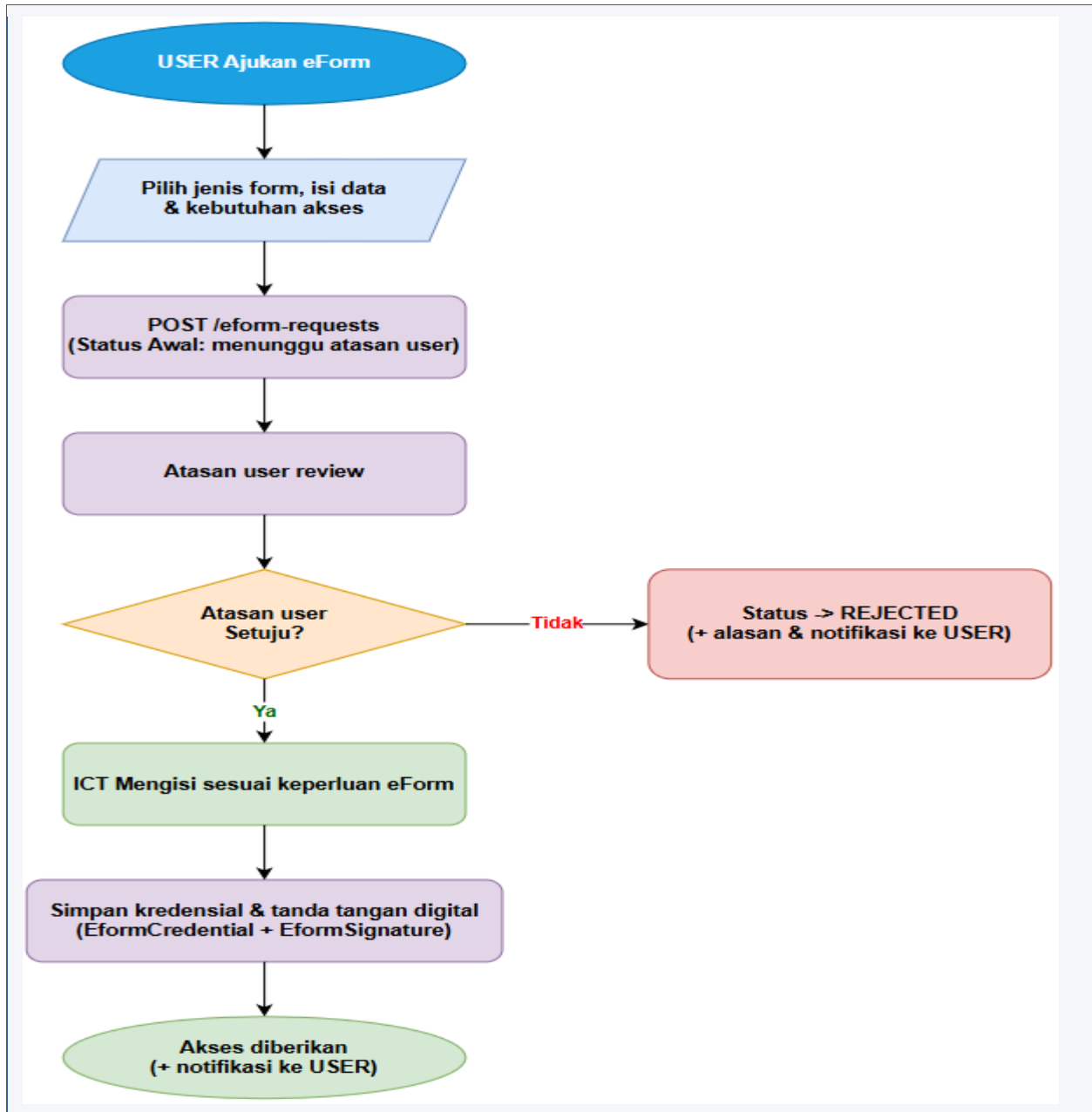
USER mengajukan akses lewat eForm. Bedanya dengan permintaan lain: eForm persetujuan atasan user. Apabila salah ditolak, maka permintaan berhenti. Apabila disetujui, sistem

DESIGN DOCUMENT

BISNIS PROSES

menyimpan kredensial dan tanda tangan digital, lalu akses diberikan. Permintaan VPN dan page access memakai pola serupa namun cukup satu approval.

Gambar 5. Flowchart Alur Pengajuan Form Akses VPN, Jaringan, dan Website.

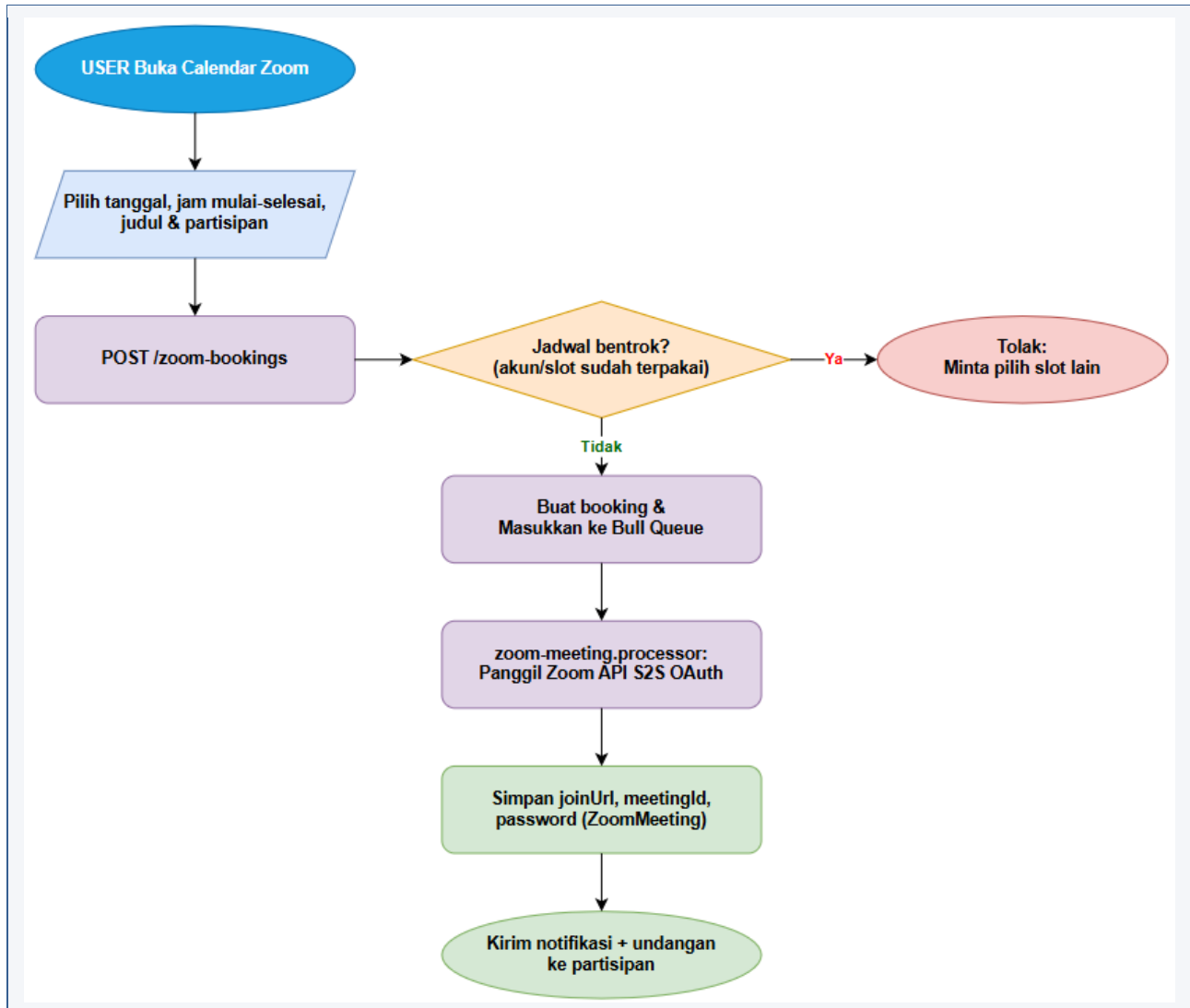


Catatan page-access logout: untuk akses halaman terbatas, PageAccessGuard mencatat setiap penolakan. Jika penolakan beruntun melewati PAGE_ACCESS_MAX_DENIALS, akun di-lockout sementara selama PAGE_ACCESS_LOCKOUT_MINUTES (lihat bagian 2.8).

2.5.6 Alur Booking Zoom (Calendar)

USER memesan slot Zoom lewat kalender (FullCalendar). Sebelum dibuat, sistem mengecek tabrakan jadwal supaya satu akun Zoom tidak dipakai dua meeting sekaligus. Pembuatan meeting ke Zoom dilakukan di latar belakang (Bull Queue) agar tidak terjadi rebutan slot. Meeting yang dibuat langsung di Zoom (di luar iDesk) ikut tersinkron lewat cron tiap 5 menit.

Gambar 6. Flowchart Alur Booking Zoom.



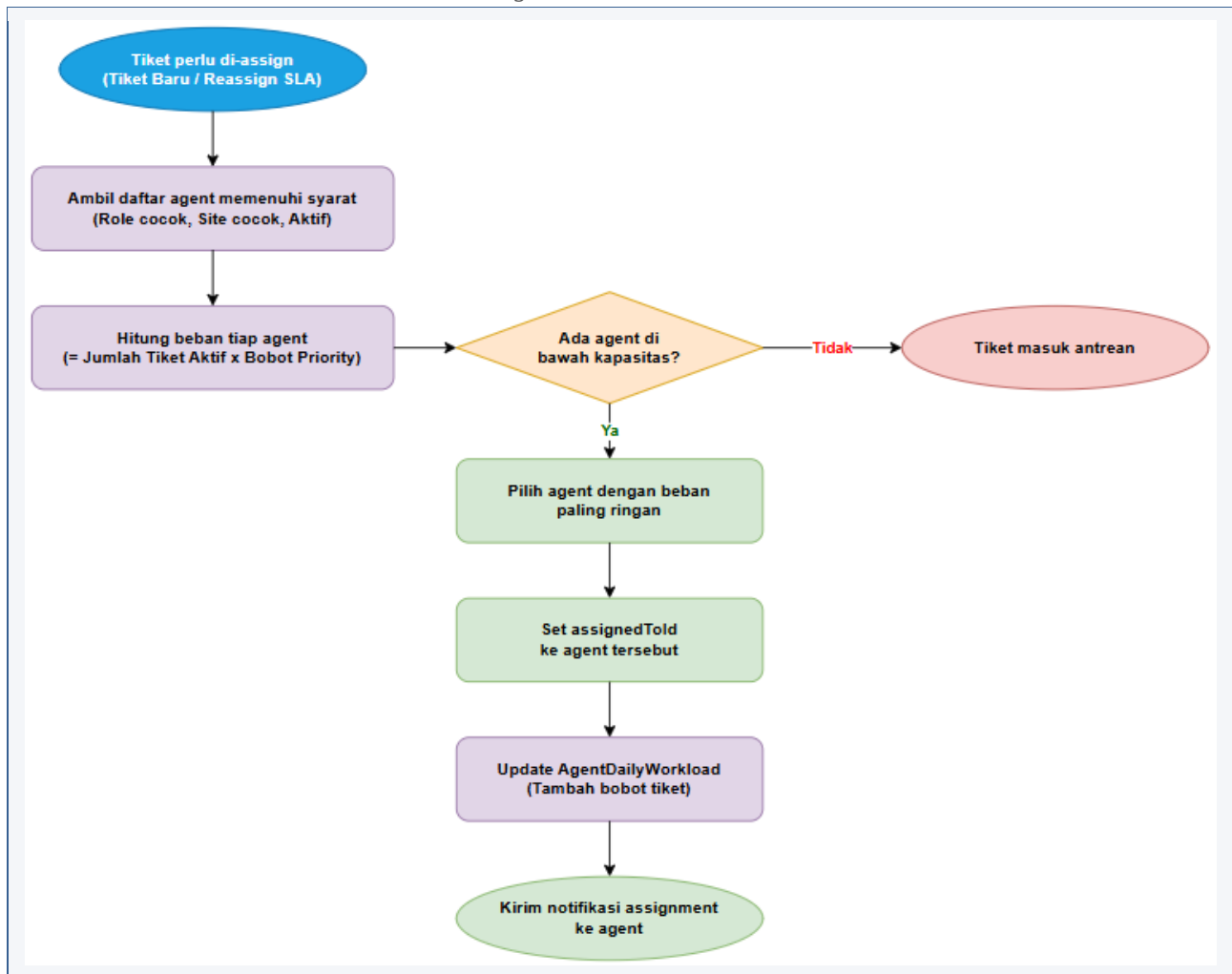
2.5.7 Alur Auto-Assign Tiket Berdasarkan Workload

Saat tiket perlu di-assign baik tiket baru lewat workflow rule maupun reassign akibat SLA sistem tidak asal menunjuk agent. Ia menghitung beban kerja tiap agent: jumlah tiket aktif dikali bobot priority-nya (PriorityWeight), lalu memilih agent dengan beban paling ringan. Hasilnya dicatat di AgentDailyWorkload.

DESIGN DOCUMENT

BISNIS PROSES

Gambar 7. Flowchart Alur Pemrosesan Auto Assign Tiket.



Catatan: model beban kerja di atas mengikuti entitas AgentDailyWorkload dan PriorityWeight pada modul workload (bagian 2.18); detail ambang kapasitas dikonfigurasi per organisasi.

Catatan Kustomisasi Prioritas: Label tingkat prioritas tiket (LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL, dll.) tidak hardcoded, melainkan dapat ditambah, diubah, atau dihapus secara dinamis melalui halaman Admin (Modul SlaConfig) menyesuaikan dengan SOP internal.

2.6 Mekanisme SLA Monitoring & Breach Detection

Sistem SLA iDesk menggunakan dua pengukur paralel pada setiap tiket:

- **First Response SLA** diukur dari slaStartedAt hingga firstResponseAt (saat pesan pertama agent kepada pelapor). Target dihitung dari SlaConfig.responseTimeMinutes (default 60 menit).

DESIGN DOCUMENT

BISNIS PROSES

- **Resolution SLA** diukur dari `slaStartedAt` hingga `resolvedAt`, ditarget oleh `SlaConfig.resolutionTimeMinutes` (default 1.440 menit / 24 jam / 3 hari kerja) .

Field-field yang relevan pada tickets:

Field	Fungsi
<code>slaStartedAt</code>	Waktu mulai perhitungan SLA.
<code>firstResponseAt</code> / <code>firstResponseTarget</code> / <code>isFirstResponseBreached</code>	Pelacakan first response.
<code>resolvedAt</code> / <code>slaTarget</code> / <code>isOverdue</code>	Pelacakan resolution & flag breach.
<code>slaWarningSent</code>	Idempotency flag untuk peringatan.
<code>waitingVendorAt</code> / <code>totalWaitingVendorMinutes</code>	Pengurang clock saat status WAITING_VENDOR.
<code>lastPausedAt</code> / <code>totalPausedMinutes</code>	Pengurang clock saat tiket dipause.
<code>autoReassignedAt</code>	Timestamp auto-reassignment.

Business Hours (`modules/sla-config/entities/business-hours.entity.ts`) memungkinkan target SLA dihitung berdasarkan jam kerja aktif (mis. 08:00–17:00 hari kerja) sehingga waktu di luar jam kerja tidak dihitung sebagai keterlambatan.

2.7 Mekanisme Permintaan Hardware & Auto-Confirm 24 Jam

Pada modul `hardware-request`, status permintaan disusun dengan finite-state machine pada `domain/state-machine/`. Transisi utama: DRAFT → SUBMITTED → REVIEWED → APPROVED/REJECTED → PROCURED → SCHEDULED (via `InstallationSchedule`) → INSTALLED (`installMarkedDoneAt`) → AWAITING_USER_CONFIRMATION → COMPLETED.

Auto-Confirm Cron `modules/hardware-request/listeners/install-auto-confirm.cron.ts` berjalan dengan ekspresi `* / 5 * * * *` (zona waktu Asia/Jakarta) dan memilih semua `HardwareRequest` dengan `installMarkedDoneAt` IS NOT NULL, `userConfirmedAt` IS NULL, dan selisih `now - installMarkedDoneAt` $\geq$ 24 jam. Untuk setiap kandidat, sistem menyetel `userConfirmedAt` = now, `userConfirmationKind` = 'ACCEPT_AS_IS' (implisit), `completedAt` = now, status menjadi COMPLETED, kemudian mencatat audit log dan mengirim notifikasi.

Aging Reminder Cron `modules/hardware-request/listeners/aging-reminder.cron.ts` berjalan setiap pukul 07:00 (Asia/Jakarta) dan mengirim reminder kepada teknisi atas permintaan yang sudah PROCURED namun belum dijadwalkan, atau dijadwalkan tetapi `scheduledStart` sudah lewat tanpa progress.

Konkurensi pada HardwareRequest dan Ticket dilindungi VersionColumn (optimistic locking) sehingga update yang konflik akan dilempar sebagai exception alih-alih saling menimpa.

2.8 Mekanisme Three-Layer Permission Control

Sistem iDesk menerapkan tiga lapis kontrol akses yang dievaluasi berurutan setelah JWT verifikasi.

1. **Roles Guard** shared/core/guards/roles.guard.ts membaca metadata Roles dari controller/method dan memverifikasi request.user.role masuk dalam daftar yang diizinkan.
2. **Page Access Guard** shared/core/guards/page-access.guard.ts membaca metadata PageAccess dan memvalidasi terhadap konfigurasi halaman pada permissions module. Setiap penolakan dicatat sebagai PAGE_ACCESS_DENIED. Bila jumlah penolakan oleh seorang pengguna mencapai PAGE_ACCESS_MAX_DENIALS dalam jendela waktu tertentu, akun di-lockout selama PAGE_ACCESS_LOCKOUT_MINUTES (audit PAGE_ACCESS_LOCKOUT).
3. **Feature Access Guard** shared/core/guards/feature-access.guard.ts membaca metadata FeatureAccess dan memeriksa tabel user_feature_permissions untuk overrides per pengguna terhadap feature_definitions.

Lapisan tambahan:

- **Site Guard** (modules/sites/guards/site.guard.ts) memastikan pengguna hanya melihat data dari siteId yang berhak diakses.
- **IP Whitelist** (modules/ip-whitelist/) endpoint sensitif (mis. admin) dapat dibatasi pada subnet tertentu.

2.9 Mekanisme Refresh Token Rotation

Pada login, sistem menerbitkan dua token:

- **access_token** JWT umur pendek, durasi disesuaikan peran (Admin/Agent ~3 jam, User ~1 jam, default JWT_EXPIRES_IN=60m).
- **refresh_token** JWT umur panjang yang di-hash sebelum disimpan ke users.hashRefreshToken.

DESIGN DOCUMENT

BISNIS PROSES

Saat access token kedaluwarsa, frontend memanggil POST /auth/refresh dengan refresh token. Sistem membandingkan refresh token (setelah hash) dengan kolom database; bila cocok, sistem menerbitkan pasangan token baru, mem-hash refresh token baru, dan mengganti hash lama. Refresh token lama otomatis tidak valid (rotasi). Pada logout, kolom hashedRefreshToken dikosongkan.

2.10 Real-time Gateway (WebSocket)

Sistem menggunakan Socket.IO sebagai kanal real-time, dijalankan via nestjs/platform-socket.io. Tiga gateway utama:

Gateway	Lokasi	Fungsi
Ticket Events	modules/ticketing/presentation/gateways/events.gateway.ts	Push update tiket: created, updated, message, status change, SLA warning.
Hardware Realtime	modules/hardware-request/realtime/	Push update permintaan hardware & jadwal instalasi.
Health Gateway	modules/health/health.gateway.ts	Heartbeat & status sistem.

Otentikasi WebSocket dilakukan oleh ws-auth.guard.ts yang memvalidasi JWT pada handshake. Origin yang diizinkan dikonfigurasi via WS_CORS_ORIGIN (wajib di produksi, comma-separated). Eksepsi WebSocket diformat oleh ws-exception.filter.ts.

2.11 Background Process & Cron Jobs

iDesk menggunakan nestjs/schedule (decorator Cron). Sebelas cron job aktif:

Berkas	Jadwal	Tugas
ticketing/sla-checker.service.ts	Every 10 minutes	Deteksi resolution-SLA breach + warning.

**DESIGN DOCUMENT
BISNIS PROSES**

Berkas	Jadwal	Tugas
ticketing/services/sla-monitor/sla-monitor.service.ts	* / 15 * * * *	First-response breach + auto-reassign.
hardware-request/listeners/install-auto-confirm.cron.ts	* / 5 * * * * (Asia/Jakarta)	Auto-confirm instalasi 24 jam.
hardware-request/listeners/aging-reminder.cron.ts	0 7 * * * (Asia/Jakarta)	Reminder permintaan tertunda.
renewal/services/renewal-scheduler.service.ts	0 9 * * *	Notifikasi expiry kontrak H-30/H-60/H-90.
vpn-access/vpn-scheduler.service.ts	0 8 * * *	Reminder VPN access.
zoom-booking/services/zoom-sync.service.ts	0 * / 5 * * * *	Sinkronisasi meeting Zoom.
synology/synology.service.ts	EVERY_HOUR + EVERY_DAY_AT_MIDNIGHT	Backup & rotation ke Synology NAS.
google-sync/services/sync-scheduler.service.ts	EVERY_30_SECONDS	Sinkronisasi Google Spreadsheet.
reports/generators/scheduled-reports.service.ts	EVERY_DAY_AT_7AM + EVERY_WEEK + 0 9 1 * *	Laporan harian, mingguan, bulanan.
settings/storage-cleanup.service.ts	0 2 * * *	Pembersihan file upload ter-orphan.

2.12 Fitur Karyawan (USER)

Fitur	Halaman / Endpoint Utama	Deskripsi
Dashboard Pribadi	features/dashboard/	Ringkasan tiket pribadi, action items, notifikasi.
Buat Tiket	features/ticket-board/ + POST /tickets	Form pembuatan tiket dengan kategori, priority, lampiran.

DESIGN DOCUMENT
BISNIS PROSES

Fitur	Halaman / Endpoint Utama	Deskripsi
Riwayat Tiket	features/ticket-board/ + GET /tickets/me	Daftar tiket milik sendiri dengan filter status.
Permintaan Hardware	features/hardware-request/ + POST /hardware-requests	Form permintaan barang ICT.
Konfirmasi Instalasi	features/hardware-request/	Konfirmasi ACCEPT_AS_IS / REPORT_ISSUE setelah instalasi.
eForm Request	features/request-center/ + POST /eform-requests	Permintaan akses aplikasi/form internal.
VPN Access Request	features/vpn-access/	Permintaan akses VPN.
Pesan Zoom Meeting	features/zoom-booking/ + POST /zoom-bookings	Booking slot Zoom korporat.
Knowledge Base	features/knowledge-base/ + GET /kb/articles	Pencarian & baca artikel.
Notifikasi	features/notifications/	In-app, email, web push.
Profil & Preferensi	features/auth/ + PATCH /users/me	Ubah password, foto, preferensi notifikasi.

2.13 Fitur Agent (AGENT_OPERATIONAL_SUPPORT, AGENT_ORACLE, AGENT_ADMIN)

Fitur	Halaman / Endpoint Utama	Deskripsi
Papan Tiket	features/ticket-board/	Kanban TODO/IN_PROGRESS/WAITING_VENDOR/RESOLVED.
Drawer Tiket	komponen RequestRowDrawer	Detail, percakapan, internal note, time tracking.
Saved Replies	features/ticket-board/	Template balasan cepat.
Ticket Templates	presentation/ticket-templates.controller.ts	Form siap pakai.
Time Tracking	presentation/time-tracking.controller.ts	Pencatatan waktu pengerjaan.

DESIGN DOCUMENT
BISNIS PROSES

Fitur	Halaman / Endpoint Utama	Deskripsi
Hardware Installation Calendar	features/hardware-request/	FullCalendar untuk teknisi.
Workload Dashboard	features/dashboard/ + modules/workload	Beban harian agent berdasarkan priority weight.
Knowledge Base Authoring	features/knowledge-base/	DRAFT → PUBLISHED.

2.14 Fitur Administrator

Fitur	Halaman / Endpoint Utama	Deskripsi
User Management	features/admin/ + users.controller.ts	CRUD pengguna, import CSV, role assignment.
Department Management	departments.controller.ts	CRUD departemen.
Site Management	sites.controller.ts	CRUD site multi-tenant.
SLA Configuration	sla-config.controller.ts + business-hours.controller.ts	Target waktu per priority + jam kerja.
Workflow Rules	automation/controllers/workflow-rule.controller.ts	Editor automation rule.
Permissions	permissions.controller.ts	Preset & feature permission per pengguna.
IP Whitelist	ip-whitelist.controller.ts	Daftar IP yang diizinkan.
Audit Log	audit.controller.ts	Filter & search audit trail.
System Settings	settings.controller.ts	Konfigurasi global, branding, sound.
Zoom Admin	zoom-admin.controller.ts	Tambah akun Zoom, kuota meeting.
Google Sync Config	google-sync.controller.ts	Konfigurasi spreadsheet & sheet.
Synology Backup	synology.controller.ts	Konfigurasi target backup.
Sound Notification	sound.controller.ts	Upload nada notifikasi.

DESIGN DOCUMENT
BISNIS PROSES

Fitur	Halaman / Endpoint Utama	Deskripsi
Reports	reports.controller.ts	Generate PDF/Excel.

2.15 Fitur Manager

Fitur	Halaman / Endpoint Utama	Deskripsi
Manager Dashboard	manager.controller.ts	Ringkasan pengajuan eForm, hardware request, KPI tim.
Approval eForm Manager 1 / Manager 2	eform-request.controller.ts	Persetujuan dua tingkat.
Approval Hardware Request	hardware-request.controller.ts	Approve / reject.
Approval VPN Access	vpn-access.controller.ts	Approve permintaan VPN.
Laporan Eksekutif	reports.controller.ts	Akses laporan agregat.

2.16 Entity Relationship Diagram (ERD) Inti

Database iDesk dirancang dengan integritas referensial penuh menggunakan PostgreSQL 15 dan Prisma ORM:

- **Identitas & Akses** : Setiap User terikat pada satu Department dan satu Site (lokasi kerja), serta dapat memiliki satu PermissionPreset yang mengatur hak akses tambahannya.
- **Tiket & Layanan** : User dapat membuat banyak Tiket. Setiap Tiket memiliki riwayat percakapan (TicketMessage), catatan waktu kerja teknisi (TimeEntry), dan survei kepuasan pengguna (TicketSurvey). Target penyelesaian tiket mengacu pada SlaConfig sesuai prioritasnya.

DESIGN DOCUMENT
BISNIS PROSES

- **Hardware & Instalasi** : User mengajukan Permintaan Hardware yang berisi daftar barang dari katalog perangkat (HardwareCatalog). Setiap permintaan yang disetujui dijadwalkan ke teknisi melalui InstallationSchedule.
- **Zoom Meeting** : User memesan rapat lewat ZoomBooking yang menggunakan salah satu akun Zoom perusahaan (ZoomAccount). Setiap pemesanan menghasilkan link meeting dan mencatat daftar peserta (ZoomParticipant).
- **Knowledge Base & SLA** : Artikel di Knowledge Base ditulis dan dipublikasikan oleh pengguna dengan hak akses tertentu. SlaConfig mengatur target waktu respons dan penyelesaian berdasarkan prioritas tiket, dengan jam kerja efektif dikonfigurasi lewat BusinessHours.

2.17 Tabel Utama & Atribut Kunci

Model	Atribut Kunci	Relasi
User	id, NIK HRIS, password, nama lengkap, peran, foto, status aktif	→ Department, Site, Ticket, HardwareRequest, Notification
Department	id, nama	→ User
Site	id, nama, kode lokasi	→ User, Ticket, HardwareRequest
Ticket	id, nomor tiket, judul, deskripsi, kategori, status, prioritas, tipe tiket	→ User, Site, TicketMessage, TicketSurvey
TicketMessage	id, isi pesan, lampiran, tipe (internal/publik), sumber	→ Ticket, User
TicketSurvey	id, rating, umpan balik	→ Ticket
TicketTemplate	id, nama template, isi, kategori	standalone
TimeEntry	id, teknisi, jam mulai, jam selesai, durasi	→ Ticket, User
SavedReply	id, nama, isi balasan cepat	standalone
SlaConfig	id, prioritas, target respons (menit), target resolusi (menit)	konfigurasi SLA
BusinessHours	id, hari, jam mulai, jam selesai, status aktif	konfigurasi jam kerja

DESIGN DOCUMENT
BISNIS PROSES

Model	Atribut Kunci	Relasi
HardwareRequest	id, nomor permintaan, pemohon, penerima, divisi, lokasi, justifikasi, status	→ User, Site, HardwareRequestItem, InstallationSchedule
HardwareRequestItem	id, nama barang, jumlah, catatan	→ HardwareRequest, HardwareCatalog
HardwareCatalog	id, nama, kategori, deskripsi, foto	master data perangkat
HardwareAsset	id, nomor seri, tag aset, model, pengguna	perangkat terpasang
InstallationSchedule	id, teknisi, jadwal mulai, jadwal selesai, status, detail lokasi	→ HardwareRequest, User
LostItemReport	id, jenis barang, nama barang, nomor seri, lokasi terakhir, waktu kejadian, status	→ Ticket, FoundItemClaim
FoundItemClaim	id, penemu, lokasi temuan, waktu temuan, deskripsi, status	→ User, LostItemReport
ZoomBooking	id, judul rapat, tanggal, jam mulai, jam selesai, status	→ ZoomAccount, User, ZoomMeeting
ZoomAccount	id, email akun, status aktif	→ ZoomBooking
ZoomMeeting	id, meeting ID, link bergabung, password rapat	→ ZoomBooking
ZoomParticipant	id, peserta, email	→ ZoomBooking, User
Article	id, judul, isi, kategori, tag, status publikasi, visibilitas, penulis	→ User
Notification	id, penerima, tipe, isi pesan, status baca	→ User
NotificationPreference	id, pengguna, kanal (in-app / email / push), aktif	→ User
WorkflowRule	id, nama, pemicu, kondisi, aksi, status aktif	standalone
RenewalContract	id, nama vendor, nomor kontrak, tanggal mulai, tanggal berakhir, dokumen	→ Log Audit

DESIGN DOCUMENT

BISNIS PROSES

Model	Atribut Kunci	Relasi
EformRequest	id, nomor permintaan, pemohon, jenis formulir, status	→ Approval, Tanda Tangan
AuditLog	id, waktu, pengguna, aksi, entitas, perubahan data, IP address	catatan audit sistem
SystemSettings	kunci, nilai	konfigurasi global

2.18 Daftar Entitas Pendukung

Selain entitas inti pada bagian 2.17, sistem memiliki entitas pendukung sebagai berikut:

Modul	Entitas
auth	User (domain re-export)
users	Department
permissions	FeatureDefinition, PermissionPreset, UserFeaturePermission
access-request	AccessRequest, AccessType
ip-whitelist	IpWhitelist
vpn-access	VpnAccess
eform-request	EformApproval, EformCredential, EformSignature
google-sync	SpreadsheetConfig, SpreadsheetSheet, SyncLog
synology	BackupConfiguration, BackupHistory
sound	NotificationSound
search	SavedSearch
workload	AgentDailyWorkload, PriorityWeight
hardware-request	HardwareRequestActivity, HardwareRequestComment

Total entitas TypeORM: **65 file *.entity.ts** tersebar di 24 modul.

2.19 Keamanan

Kebijakan keamanan diterapkan secara berlapis:

DESIGN DOCUMENT

BISNIS PROSES

- **Otentikasi** JWT bearer token + refresh token rotation. Password di-hash dengan bcrypt (cost factor 10) sebelum disimpan.
- **Otorisasi** Tiga lapis guard (Roles, Page Access, Feature Access) ditambah Site Guard dan Hardware Role Guard.
- **Header Keamanan** Helmet diaktifkan global pada main.ts.
- **Cookie** HTTP-only + SameSite untuk mitigasi CSRF (CSRF middleware kustom dinonaktifkan; SameSite dianggap memadai untuk arsitektur saat ini).
- **Rate Limiting** @nestjs/throttler dengan custom guard yang mempertimbangkan user identity, dapat dikonfigurasi via THROTTLE_TTL dan THROTTLE_LIMIT.
- **IP Whitelist** Endpoint sensitif dapat dibatasi pada subnet/IP tertentu.
- **Validasi Input** ValidationPipe global (whitelist + transform), DTO dengan class-validator, sanitasi string (input-sanitizer.ts).
- **Validasi File Upload** Pengecekan magic bytes (magic-bytes.validator.ts) untuk menolak file yang ekstensinya berbeda dari konten aktual.
- **Page Access Lockout** Penolakan beruntun pada halaman terbatas memicu lockout otomatis dengan parameter PAGE_ACCESS_MAX_DENIALS dan PAGE_ACCESS_LOCKOUT_MINUTES.
- **Audit Trail** Setiap aksi sensitif (login, perubahan role, perubahan setelan, penolakan akses) tercatat ke audit_logs (AuditAction enum: 40+ nilai).
- **CORS WebSocket** WS_CORS_ORIGIN wajib dikonfigurasi pada produksi (server menolak koneksi bila kosong).
- **Environment Validation** Bootstrap memvalidasi keberadaan JWT_SECRET, DB_HOST, DB_PASSWORD, DB_DATABASE; gagal jika tidak ada (fail-fast).
- **Optimistic Locking** Tabel tickets dan hardware_requests menggunakan @VersionColumn untuk mencegah lost update pada konkurensi tinggi.
- **Secret Management** JWT_SECRET minimal 32 karakter, kredensial Zoom dan Google disimpan via environment / file service-account JSON eksternal.

2.20 Kategori Endpoint (API)

Dokumentasi interaktif tersedia pada Swagger UI di <http://<host>:5050/api/docs> (Bearer auth diaktifkan).

Kelompok Endpoint	Controller	Deskripsi
/auth	auth/presentation/auth.controller.ts	Login, logout, refresh, change-password, register, csrf-token.

DESIGN DOCUMENT
BISNIS PROSES

Kelompok Endpoint	Controller	Deskripsi
/users & /users/me	users/users.controller.ts	CRUD pengguna, profil, import CSV.
/departments	users/departments.controller.ts	CRUD departemen.
/sites	sites/sites.controller.ts	CRUD site.
/permissions	permissions/permissions.controller.ts	Preset & feature permission.
/tickets	ticketing/presentation/tickets.controller.ts	CRUD tiket, percakapan, status, assignment.
/tickets/saved-replies	ticketing/presentation/saved-replies.controller.ts	CRUD saved reply.
/tickets/templates	ticketing/presentation/ticket-templates.controller.ts	CRUD template.
/tickets/attributes	ticketing/presentation/ticket-attributes.controller.ts	Custom attribute.
/tickets/surveys	ticketing/presentation/surveys.controller.ts	Survei kepuasan.
/tickets/time-tracking	ticketing/presentation/time-tracking.controller.ts	Pencatatan waktu.
/sla-config	sla-config/sla-config.controller.ts	Konfigurasi SLA per priority.
/business-hours	sla-config/business-hours.controller.ts	Jam kerja untuk SLA.
/business-hours	sla-config/business-hours.controller.ts	Jam kerja untuk SLA.
/zoom-bookings	zoom-booking/controllers/zoom-booking.controller.ts	CRUD booking.
/zoom-admin	zoom-booking/controllers/zoom-admin.controller.ts	Manajemen akun Zoom.
/zoom-webhook	zoom-booking/controllers/zoom-webhook.controller.ts	Webhook event Zoom.
/hardware-requests (+ sub)	hardware-request/presentation/*.controller.ts (7 controller)	Request, items, activity, comment, dashboard, installation, ict-budget redirect.

**DESIGN DOCUMENT
BISNIS PROSES**

Kelompok Endpoint	Controller	Deskripsi
/eform-requests	eform-request/eform-request.controller.ts	eForm dengan dua tingkat approval.
/vpn-access	vpn-access/vpn-access.controller.ts	Permintaan VPN.
/access-requests	access-request/access-request.controller.ts	Permintaan akses halaman/fitur.
/ip-whitelist	ip-whitelist/ip-whitelist.controller.ts	CRUD IP whitelist.
/notifications	notifications/notification.controller.ts	Daftar & mark-as-read.
/notifications/preferences	notifications/notification-preferences.controller.ts	Preferensi kanal.
/notifications/push-subscriptions	notifications/push-subscription.controller.ts	Subscribe/unsubscribe push.
/automation/workflow-rules	automation/controllers/workflow-rule.controller.ts	CRUD workflow rule.
/manager	manager/manager.controller.ts	Dashboard manajer.
/workload	workload/workload.controller.ts	Beban kerja agent.
/kb/articles	knowledge-base/knowledge-base.controller.ts	Artikel & view tracking.
/search	search/search.controller.ts	Saved search.
/sound	sound/sound.controller.ts	CRUD nada notifikasi.
/settings	settings/settings.controller.ts	System settings.
/audit	audit/audit.controller.ts	Query audit log.
/health	health/health.controller.ts	Health check.
/uploads	uploads/uploads.controller.ts	Upload file.
/renewal	renewal/renewal.controller.ts	Kontrak & renewal.
/google-sync	google-sync/google-sync.controller.ts	Konfigurasi sinkronisasi Google.
/synology	synology/synology.controller.ts	Konfigurasi backup Synology.
/reports	reports/reports.controller.ts	Generate PDF/Excel + scheduled reports.

2.21 Lingkungan Kontainer (Docker) & Deployment End-to-End

Seluruh ekosistem iDesk dirancang untuk *fully containerized* agar menjamin kesamaan lingkungan (*environment parity*) antara tahap Development dan Production. Aplikasi dijalankan melalui orkestrasi *Docker Compose* yang membagi sistem menjadi empat layanan (*services*) terisolasi yang saling berkomunikasi di dalam *bridge network* yang sama.

Berikut adalah topologi container yang dikonfigurasi menyesuaikan data di `.env`:

Container / Service	Image Build Strategy	Port Mapping	Fungsi & Detail Konfigurasi
idesk-postgres	postgres:15-alpine	5454:5432	Database PostgreSQL utama. Menggunakan persistent volume (<code>./backups/postgres</code>) agar data tidak hilang saat container mati. Menggunakan healthcheck <code>pg_isready</code> .
idesk-redis	redis:7-alpine	6379:6379	<i>In-memory store</i> untuk <i>caching</i> akses cepat dan manajemen antrian background (Bull Queue). Data dipersistensikan ke <code>./backups/redis</code> . Menggunakan healthcheck <code>redis-cli ping</code> .
idesk-backend	Node Alpine (<i>multi-stage build</i>) via <code>apps/backend/Dockerfile</code>	3001:3001	Melayani API Core (NestJS), WebSockets (Socket.IO), dan menjadwalkan sistem <i>Cron Jobs</i> . Container ini bergantung (<code>depends_on</code>) pada health state dari

DESIGN DOCUMENT
BISNIS PROSES

Container / Service	Image Build Strategy	Port Mapping	Fungsi & Detail Konfigurasi
			Postgres dan Redis sebelum menyala penuh.
idesk-frontend	Nginx Alpine (<i>multi-stage</i> build) via apps/frontend/Dockerfile	80:80	Aplikasi SPA React/Vite dibuild menjadi file statis (dist), kemudian disajikan (<i>served</i>) secara super cepat menggunakan web server Nginx. Bergantung pada kesiapan backend.

Network: idesk-network (bridge). SSL/HTTPS termination dilakukan oleh reverse proxy organisasi di lapisan jaringan (di luar scope compose).

2.22 Notifikasi & Bull Queue

Sistem notifikasi memanfaatkan empat kanal yang diorkestrasi melalui Bull Queue (Redis-backed).

Processor	Lokasi	Tugas
Email Processor	shared/queue/processors/email.processor.ts	Mengirim email dari notifications & reports melalui Nodemailer + Handlebars.

DESIGN DOCUMENT
BISNIS PROSES

Processor	Lokasi	Tugas
Notification Processor	shared/queue/processors/notification.processor.ts	Memproses notifikasi in-app, push.
Zoom Meeting Processor	shared/queue/processors/zoom-meeting.processor.ts	Membuat meeting Zoom secara asinkron untuk menghindari race condition pada booking.

Tabel notifications menyimpan notifikasi in-app, notification_preferences mencatat preferensi kanal per pengguna, notification_logs mencatat keberhasilan/kegagalan kirim, push_subscriptions menyimpan endpoint VAPID per device, dan action_item_snoozes mendukung penundaan reminder.

2.23 Audit Trail

Modul audit menyimpan jejak digital lengkap pada tabel audit_logs. Enum AuditAction mencakup 40+ nilai yang dikelompokkan:

- **Authentication** USER_LOGIN, USER_LOGOUT, LOGIN_FAILED, PASSWORD_CHANGE, PASSWORD_RESET.
- **User Management** USER_CREATE, USER_UPDATE, USER_DELETE, USER_ROLE_CHANGE, USER_BULK_IMPORT, USER_STATUS_TOGGLE.
- **Tickets** CREATE_TICKET, UPDATE_TICKET, DELETE_TICKET, ASSIGN_TICKET, STATUS_CHANGE, PRIORITY_CHANGE, TICKET_REPLY, TICKET_MERGE, TICKET_CANCEL, BULK_UPDATE.
- **Knowledge Base** ARTICLE_CREATE, ARTICLE_UPDATE, ARTICLE_DELETE, ARTICLE_PUBLISH.
- **Settings** SETTINGS_CHANGE, SLA_CONFIG_CHANGE.
- **Zoom** ZOOM_BOOKING_CREATE, ZOOM_BOOKING_CANCEL, ZOOM_BOOKING_RESCHEDULE.
- **Automation** AUTOMATION_CREATE, AUTOMATION_UPDATE, AUTOMATION_DELETE.
- **Reports** REPORT_GENERATE, REPORT_EXPORT.
- **Page Access Control** PAGE_ACCESS_DENIED, PAGE_ACCESS_LOCKOUT.
- **Access Request** ACCESS_REQUEST_CREATE, ACCESS_REQUEST_APPROVE, ACCESS_REQUEST_REJECT, ACCESS_TYPE_UPDATE.

DESIGN DOCUMENT

BISNIS PROSES

- **eForm** EFORM_REQUEST_CREATE, EFORM_APPROVE_MANAGER1, EFORM_APPROVE_MANAGER2, EFORM_REJECT.
- **ICT Budget / Hardware Request** kelompok aksi terkait hardware request lifecycle.

Setiap entri menyimpan userId, userName, userRole, entity, entityId, entityName, oldValue, newValue, changes (json diff), ipAddress, userAgent, requestPath, requestMethod, metadata, description, success, dan errorMessage.

2.24 Integrasi Eksternal

Layanan	Cara Integrasi	Modul iDesk
Zoom Server-to-Server OAuth	OAuth client credentials + REST API	zoom-booking
Google Workspace	Service account JSON + googleapis	google-sync
Synology NAS	API/SMB untuk arsip backup	synology
SMTP Relay	Nodemailer + Handlebars template	shared (email processor)
Web Push	VAPID keys + protocol Web Push	notifications

Konfigurasi kredensial di-load dari environment variables (ZOOM_ACCOUNT_ID/CLIENT_ID/CLIENT_SECRET, GOOGLE_CREDENTIALS_PATH, SMTP_HOST/PORT/USER/PASS/FROM, VAPID_PUBLIC_KEY/PRIVATE_KEY/SUBJECT).
Generator VAPID tersedia pada apps/backend/src/scripts/generate-vapid-keys.js.